

Calcul différentiel

Échantillon

*Un chapitre complet en version étudiant,
suivi de dix exercices avec leurs démarches détaillées.*

Le matériel complet comprend sept chapitres en version enseignant et en version étudiant à compléter en classe, une banque de trois cent cinq exercices, cinq séries de révision mélangées, ainsi que six examens avec leurs corrigés et leurs grilles de correction.

Ce que contient cet échantillon

Ce document réunit deux extraits du matériel de *Calcul différentiel*.

Un chapitre complet, dans la version que tu recevras : celle où les passages clés sont laissés à compléter en classe. Les espaces réservés font exactement la largeur de ce qui doit y être écrit.

Dix exercices tirés de la banque, avec leurs indices, leurs réponses finales et leurs démarches détaillées. Comme dans les recueils complets, les réponses ne figurent jamais sur la même page ni en vis-à-vis d'un énoncé : l'étudiant peut chercher sans être tenté.

Chapitre 4

La dérivée : définition et interprétation

Tout le calcul différentiel tient dans une seule question : à *quelle vitesse une quantité change-t-elle* ? Si tu connais la position d'un mobile à chaque instant, quelle est sa vitesse *maintenant* ? Si tu connais la taille d'une population chaque année, à quel rythme croît-elle *en ce moment* ?

La réponse s'appelle la *dérivée*, et elle se construit avec les limites du chapitre 2. C'est le chapitre le plus important du cours : prends le temps de bien comprendre chaque étape.

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de...

- calculer et interpréter un *taux de variation moyen* (TVM), avec ses unités ;
- distinguer clairement un TVM d'un *taux de variation instantané* (TVI) ;
- expliquer le passage de la *sécante* à la *tangente*, graphiquement et numériquement ;
- écrire la *définition de la dérivée* par la limite et l'utiliser pour calculer une dérivée ;
- utiliser indifféremment les notations $f'(x)$ et $\frac{dy}{dx}$;
- calculer et *interpréter* la dérivée en un point, avec les bonnes unités ;
- déterminer graphiquement si une fonction est *dérivable* en un point, et expliquer le lien entre continuité et dérivabilité.

4.1 Le taux de variation moyen

Commençons par une situation concrète. Une voiture parcourt 120 km en 2 heures. Sa vitesse moyenne est

$$\frac{120 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 60 \text{ km/h.}$$

Cela ne veut pas dire que le compteur indiquait 60 tout le temps : c'est une moyenne sur l'intervalle. C'est exactement l'idée du *taux de variation moyen*.

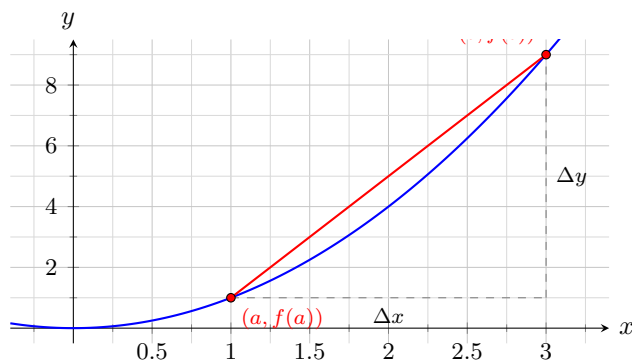
Définition 4.1 — Taux de variation moyen (TVM)

Le taux de variation moyen d'une fonction f entre $x = a$ et $x = b$ (avec $a \neq b$) est

$$\text{TVM} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Géométriquement, c'est la _____ de la droite _____ qui passe par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Remarque. La notation Δ (« delta ») signifie « variation de ». Ainsi $\Delta x = b - a$ est la variation de x , et $\Delta y = f(b) - f(a)$ est la variation correspondante de y . Retiens bien le symbole $\frac{\Delta y}{\Delta x}$: on le retrouvera transformé en $\frac{dy}{dx}$ à la section 4.3.



Attention

Le TVM dépend *des deux* bornes a et b . Changer l'intervalle change le résultat. C'est pour cela qu'on dit « taux de variation moyen **de** a **à** b » — ne jamais l'énoncer sans préciser l'intervalle.

Exemple 4.1 — Calcul et interprétation d'un TVM — exemple modèle

Soit $f(x) = x^2$. Calcule le TVM de f entre $x = 1$ et $x = 3$, puis interprète le résultat.

Solution. **Étape 1 — Identifier les valeurs.** Ici $a = 1$ et $b = 3$:

$$f(a) = f(1) = 1^2 = 1, \quad f(b) = f(3) = 3^2 = 9.$$

Étape 2 — Appliquer la définition.

$$\text{TVM} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Étape 3 — Interpréter. Entre $x = 1$ et $x = 3$, la fonction augmente en moyenne de 4 unités de y par unité de x . Autrement dit, la droite sécante joignant $(1, 1)$ à $(3, 9)$ a une pente de 4.

Exemple 4.2 — TVM en contexte physique

La position d'un mobile est donnée par $s(t) = 5t^2$, où s est en mètres et t en secondes. Calcule la vitesse moyenne du mobile entre $t = 2$ s et $t = 4$ s.

Solution.

Exemple 4.3 — TVM en contexte biologique

Une culture de bactéries compte $P(t) = 100 + 20t^2$ individus après t heures. Calcule le TVM de la population entre $t = 1$ h et $t = 3$ h et interprète.

Solution.

4.2 Du taux moyen au taux instantané

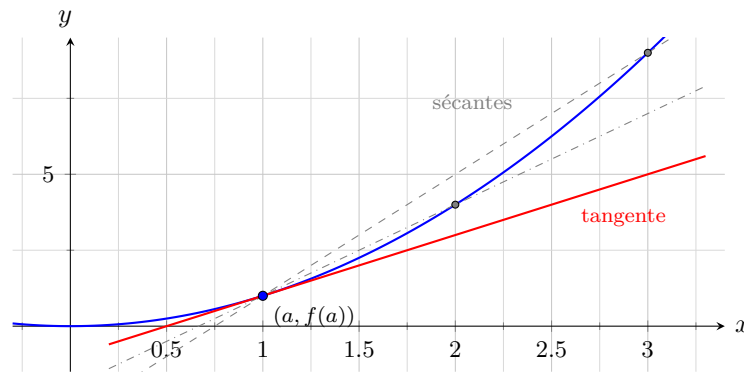
Le TVM décrit un *intervalle*. Mais que se passe-t-il à *un instant précis*? On ne peut pas simplement poser $b = a$: on obtiendrait

$$\frac{f(a) - f(a)}{a - a} = \frac{0}{0},$$

une forme indéterminée. La solution : faire *tendre* b vers a et prendre la limite. C'est exactement l'outil du chapitre 2.

4.2.1 L'approche graphique

Quand b se rapproche de a , la droite sécante pivote et tend vers une position limite : la droite _____ à la courbe au point $(a, f(a))$.



4.2.2 L'approche numérique

Vérifions cette idée avec des nombres. Reprenons $f(x) = x^2$ au point $a = 1$, et calculons le TVM entre 1 et des valeurs de b de plus en plus proches de 1.

b	3	2	1,5	1,1	1,01
$\text{TVM} = \frac{b^2 - 1}{b - 1}$	4	3	2,5	2,1	2,01

Les pentes des sécantes s'approchent de $\underline{\hspace{1cm}}$. On peut le confirmer algébriquement : pour $b \neq 1$,

$$\frac{b^2 - 1}{b - 1} = \frac{(b - 1)(b + 1)}{b - 1} = b + 1 \xrightarrow{b \rightarrow 1} 2.$$

Définition 4.2 — Taux de variation instantané (TVI)

Le taux de variation instantané de f en $x = a$ est la $\underline{\hspace{1cm}}$ des taux de variation moyens quand la seconde borne tend vers a :

$$\text{TVI} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Géométriquement, c'est la $\underline{\hspace{2cm}}$ à la courbe au point $(a, f(a))$.

	TVM	TVI
Porte sur	un <i>intervalle</i> $[a, b]$	un <i>point</i> $x = a$
Calcul	un quotient	une <i>limite</i> de quotients
Géométrie	pente d'une sécante	pente d'une tangente
Exemple	vitesse moyenne	vitesse instantanée

Capsule historique — Newton, Leibniz et deux notations

Isaac Newton appelait fluxions les *taux de variation instantanés* et les notait $\dot{x}$; il pensait au mouvement des corps. Gottfried Wilhelm Leibniz, lui, raisonnait sur des accroissements infiniment petits et écrivait $\frac{dy}{dx}$. Une querelle de priorité féroce les a opposés, mais c'est la notation de Leibniz qui a survécu dans les sciences — parce qu'elle rappelle visuellement le quotient $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ dont elle est issue.

Exemple 4.4 — Calcul d'un TVI — exemple modèle

Reprends $s(t) = 5t^2$ (position en mètres, t en secondes). Calcule la vitesse instantanée du mobile à $t = 2$ s.

Solution. Étape 1 — Écrire la définition.

$$\text{TVI} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{s(t) - s(2)}{t - 2}.$$

Étape 2 — Substituer. On sait que $s(2) = 20$:

$$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{5t^2 - 20}{t - 2}.$$

Étape 3 — Lever l'indétermination. L'évaluation directe donne $\frac{0}{0}$. On met 5 en évidence, puis on factorise la différence de carrés :

$$\frac{5t^2 - 20}{t - 2} = \frac{5(t^2 - 4)}{t - 2} = \frac{5(t - 2)(t + 2)}{t - 2} = 5(t + 2) \quad (t \neq 2).$$

Étape 4 — Évaluer la limite.

$$\lim_{t \rightarrow 2} 5(t + 2) = 5(4) = 20.$$

Interprétation. À l'instant précis $t = 2$ s, le mobile se déplace à 20 m/s. Compare avec l'exemple 4.2 : la vitesse *moyenne* entre 2 s et 4 s était de 30 m/s, alors que la vitesse *instantanée* à 2 s est de 20 m/s. Ce sont deux quantités différentes.

Exemple 4.5 — Distinguer TVM et TVI

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Calcule (a) le TVM entre $x = 0$ et $x = 2$, puis (b) le TVI en $x = 1$. Compare.

Solution.

4.3 La dérivée : définition et notations

Le TVI se calcule en un point a précis. Mais on peut le calculer en *n'importe quel* point : on obtient alors une nouvelle *fonction*, qui à chaque x associe la pente de la tangente en ce point. C'est la *fonction dérivée*.

Il est commode de réécrire la limite en posant $h = b - a$, de sorte que $b = a + h$ et que $b \rightarrow a$ devienne $h \rightarrow 0$.

À mémoriser — Formule 4.1 : Définition de la dérivée

La dérivée de la fonction f est la fonction f' définie par

lorsque cette limite existe.

À mémoriser — Formule 4.2 : Les deux notations équivalentes

Si $y = f(x)$, les écritures suivantes désignent toutes la *même* chose :

Remarque. La notation $\frac{dy}{dx}$ est celle de **Leibniz**. Elle provient directement du quotient $\frac{\Delta y}{\Delta x}$: quand Δx devient infiniment petit, on remplace les Δ par des d . C'est la notation dominante en physique, en chimie et en biologie ; tu la rencontreras dans tous tes autres cours de sciences de la nature. Habitue-toi à passer de l'une à l'autre sans effort.

Attention

La notation $\frac{dy}{dx}$ n'est **pas** une vraie fraction : dy et dx ne sont pas des nombres qu'on peut séparer à sa guise. C'est un symbole global qui signifie « dérivée de y par rapport à x ». L'avantage, c'est qu'elle indique explicitement *par rapport à quelle variable* on dérive — ce qui devient crucial dès qu'il y a plusieurs variables en jeu.

Remarque. Le nom de la variable n'a aucune importance. Si la position d'un mobile est $s(t)$, sa vitesse s'écrit

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt},$$

et la notation de Leibniz rappelle immédiatement que les unités sont des « unités de s par unité de t », soit des mètres par seconde.

4.4 Calculer une dérivée à partir de la définition

On applique maintenant la définition. La démarche est toujours la même, et l'étape délicate est toujours la même aussi : lever la forme $\frac{0}{0}$.

Méthode 4.1 — Calculer $f'(x)$ par la définition

1. Calcule $f(x+h)$ en remplaçant *chaque* x par $(x+h)$.
2. Forme la différence $f(x+h) - f(x)$ et _____-la au maximum.
3. Divise par h ; le facteur h doit se _____.
4. Évalue la limite quand $h \rightarrow 0$.

Exemple 4.6 — Dérivée d'une fonction quadratique — exemple modèle

Calcule la dérivée de $f(x) = x^2$ à partir de la définition.

Solution. **Étape 1 — Calculer $f(x+h)$.** On remplace x par $(x+h)$ partout, puis on développe :

$$f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2.$$

Étape 2 — Former la différence.

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= (x^2 + 2xh + h^2) - x^2 \\ &= 2xh + h^2. \end{aligned}$$

Les x^2 se sont annulés — c'est toujours bon signe.

Étape 3 — Diviser par h . On met h en évidence au numérateur :

$$\frac{2xh + h^2}{h} = \frac{h(2x + h)}{h} = 2x + h \quad (h \neq 0).$$

Étape 4 — Évaluer la limite.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Réponse. En notation de Leibniz :

$$f'(x) = 2x \quad \text{ou} \quad \frac{dy}{dx} = 2x.$$

Vérification : en $x = 1$, on obtient $f'(1) = 2$, ce qui correspond exactement à la pente trouvée numériquement à la section 4.2.

Exemple 4.7 — Dérivée d'une fonction affine

Calcule la dérivée de $f(x) = 3x - 5$ à partir de la définition.

Solution.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

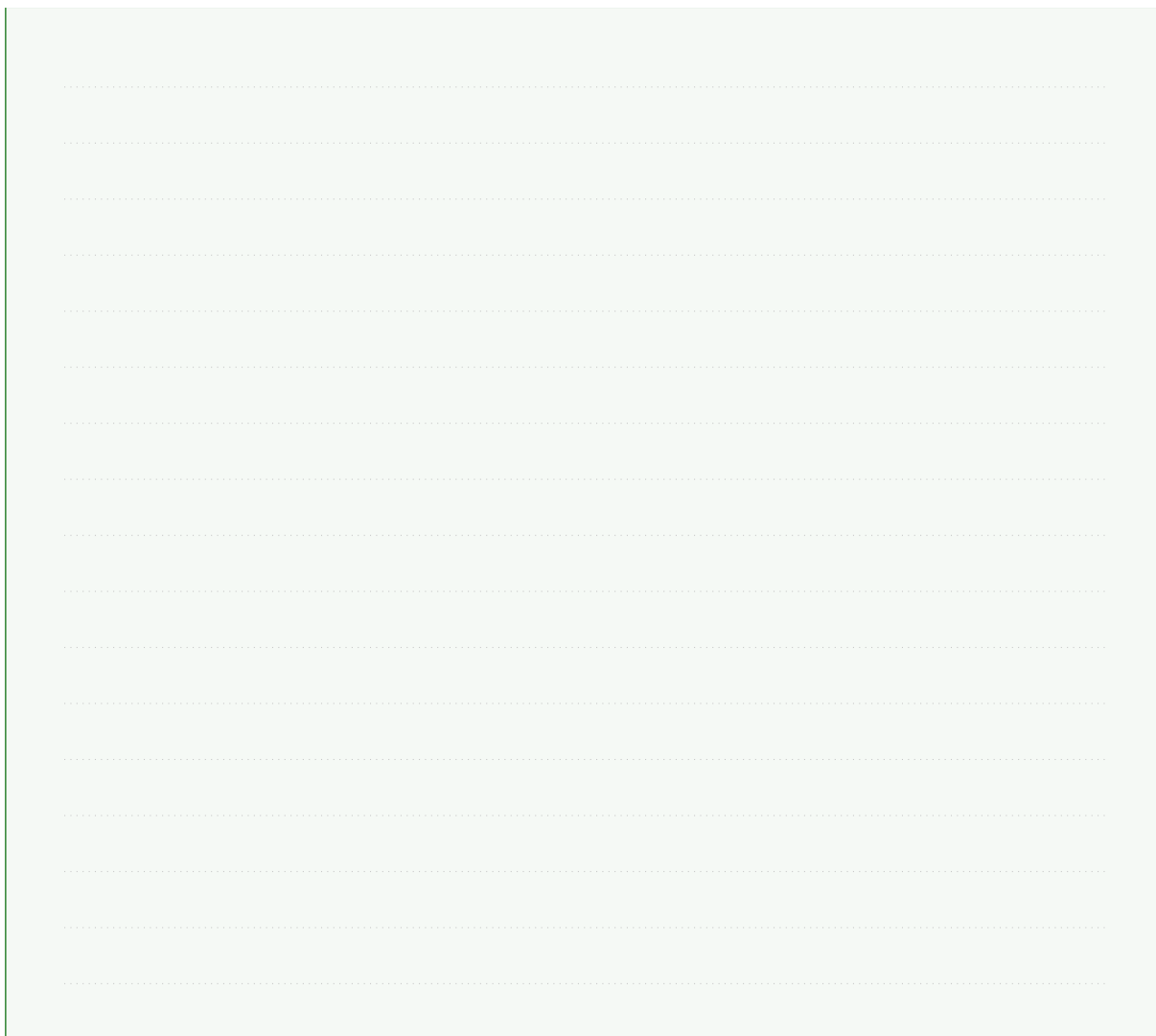
.....

.....

Exemple 4.8 — Dérivée d'une fonction rationnelle

Calcule la dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$ à partir de la définition.

Solution.

**Exemple 4.10 — Dérivée d'un polynôme du second degré**

Calcule la dérivée de $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ à partir de la définition.

Solution.

4.5 La dérivée en un point et son interprétation

Une fois la fonction dérivée obtenue, il suffit d'y substituer une valeur pour connaître la pente de la tangente en ce point.

À mémoriser — Formule 4.3 : Dérivée en un point

La dérivée de f au point $x = a$ se note et se calcule

Remarque. La barre verticale de la notation $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$ se lit « évaluée en $x = a$ ». Elle est indispensable : $\frac{dy}{dx}$ tout seul désigne la fonction dérivée, pas un nombre.

À mémoriser — Formule 4.4 : Les trois lectures de la dérivée

Le nombre $f'(a)$ s'interprète de trois façons équivalentes :

- (1) la _____ à la courbe de f au point $(a, f(a))$;
 (2) le _____ de f en $x = a$;
 (3) la _____ à laquelle y varie par rapport à x au moment où $x = a$.

Attention

En sciences, une réponse numérique sans *unités* ni *interprétation* est incomplète. Les unités de $f'(a)$ sont toujours :

$$\frac{\text{unités de } y}{\text{unité de } x}.$$

Ce critère vaut à lui seul **10 %** de l'épreuve finale — prends-en l'habitude dès maintenant.

Exemple 4.11 — Calcul et interprétation en un point — exemple modèle

Soit $f(x) = x^2$. On a montré que $f'(x) = 2x$. Calcule $f'(3)$ et interprète.

Solution. **Étape 1 — Évaluer la dérivée.**

$$f'(3) = 2(3) = 6.$$

En notation de Leibniz : $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=3} = 6$.

Étape 2 — Interpréter. Les trois lectures :

- la tangente à la courbe $y = x^2$ au point $(3, 9)$ a une pente de 6 ;
- le taux de variation instantané de f en $x = 3$ vaut 6 ;
- au moment où x vaut 3, y augmente 6 fois plus vite que x .

Exemple 4.12 — Vitesse instantanée avec unités

La position d'un objet en chute libre est $s(t) = 4,9t^2$ (en mètres, t en secondes). Sachant que $\frac{ds}{dt} = 9,8t$, calcule et interprète la vitesse à $t = 3$ s.

Solution.

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple 4.13 — Interprétation en contexte chimique

La concentration d'un réactif dans une solution est $C(t) = 50 - 2t^2$ (en mol/L, t en minutes), et sa dérivée est $\frac{dC}{dt} = -4t$. Calcule et interprète $\left. \frac{dC}{dt} \right|_{t=5}$.

Solution.

4.6 La dérivabilité

La dérivée est définie par une *limite* — et une limite n'existe pas toujours. Il faut donc préciser à quelles conditions une fonction admet une dérivée.

Définition 4.3 — Dérivabilité en un point

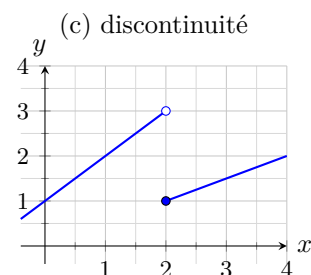
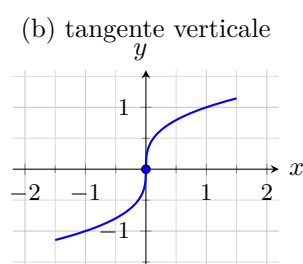
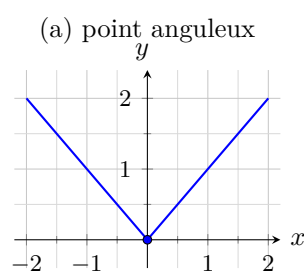
Une fonction f est _____ en $x = a$ si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

_____ et est finie. Dans le cas contraire, on dit que f n'est pas dérivable en a .

4.6.1 Reconnaître graphiquement la non-dérivabilité

Trois situations empêchent une fonction d'être dérivable en un point.



Situation	Pourquoi la dérivée n'existe pas
(a) point anguleux	Les pentes à gauche et à droite diffèrent : la limite du quotient n'existe pas.
(b) tangente verticale	La limite du quotient vaut $\pm\infty$: elle n'est pas finie.
(c) discontinuité	La fonction « saute » : aucune tangente ne peut être définie.

Exemple 4.14 — Non-dérivabilité en un point anguleux — exemple modèle

Montre que $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en $x = 0$.

Solution. Étape 1 — Écrire le quotient. Comme $f(0) = |0| = 0$:

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Étape 2 — Limite à droite. Si $h > 0$, alors $|h| = h$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1.$$

Étape 3 — Limite à gauche. Si $h < 0$, alors $|h| = -h$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Étape 4 — Conclusion. Les deux limites latérales existent mais diffèrent ($1 \neq -1$), donc

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \text{ n'existe pas.}$$

La fonction $f(x) = |x|$ n'est **pas dérivable** en $x = 0$.

Lecture graphique. À droite de 0, la courbe a une pente de 1 ; à gauche, une pente de -1. Il y a un *point anguleux* : on ne peut pas y tracer une tangente unique.

4.6.2 Le lien entre continuité et dérivabilité**Théorème 4.1 — Dérivabilité $\Rightarrow$ continuité**

Si f est dérivable en $x = a$, alors f est _____ en $x = a$.

Attention

La réciproque est **fausse**. Une fonction peut être continue en un point sans y être dérivable : $f(x) = |x|$ en est la preuve. Elle est continue en $x = 0$ (aucune coupure), mais pas dérivable (point anguleux).

Retiens la hiérarchie :

$$\text{dérivable} \implies \text{continue}, \quad \text{mais} \quad \text{continue} \not\Rightarrow \text{dérivable}.$$

Remarque. La forme *contraposée* du théorème est souvent la plus utile en pratique : si f n'est **pas continue** en a , alors elle n'est **pas dérivable** en a . Cela permet d'écarter immédiatement tous les points de discontinuité, sans calcul.

Exemple 4.15 — Continue mais non dérivable

Soit $f(x) = \sqrt[3]{x}$. On admet que f est continue sur $\mathbb{R}$. Est-elle dérivable en $x = 0$?

Solution.

Soit

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2, \\ x^2 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

La fonction g est-elle dérivable en $x = 2$?

Solution.

Résumé du chapitre

Les définitions clés

Notion	Formule	Géométrie
TVM sur $[a, b]$	$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	pende de la sécante
TVI en a	$\lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	pende de la tangente
Dérivée	$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	fonction des pentes
En un point	$f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right _{x=a}$	pende en $(a, f(a))$

Les notations équivalentes

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}[f(x)] = y'$$

Pour une fonction du temps $s(t) : s'(t) = \frac{ds}{dt}$.

Dérivabilité

- f est dérivable en a si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est *finie*.
- Trois obstacles : point anguleux, tangente verticale, discontinuité.
- **Dérivable** $\Rightarrow$ **continue**, mais la réciproque est fausse ($|x|$ en 0).
- Contraposée utile : *pas continue* $\Rightarrow$ *pas dérivable*.

À ne pas oublier

- Un TVM porte sur un *intervalle* ; un TVI porte sur un *point*.
- Les unités de $f'(a)$ sont toujours $\frac{\text{unités de } y}{\text{unité de } x}$.
- Le *signe* de la dérivée est porteur de sens : positif, la quantité augmente ; négatif, elle diminue.
- Dans le calcul par la définition, le facteur h doit toujours se simplifier — sinon, c'est qu'il y a une erreur d'algèbre.

Partie 1 — Énoncés

Ces dix exercices accompagnent le chapitre qui précède. Les indices, les réponses finales et les démarches détaillées se trouvent dans les parties suivantes.

1. CALCUL · FACILE · 3 min
[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Calcule le taux de variation moyen de $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ et $x = 4$.

2. CALCUL · FACILE · 4 min
[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

La position d'un mobile est $s(t) = 2t^2$, où s est en mètres et t en secondes. Calcule sa vitesse moyenne entre $t = 1$ s et $t = 3$ s, avec les unités.

3. CHOIX MULTIPLE · MOYEN · 3 min
[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Quelle est la différence essentielle entre un taux de variation moyen et un taux de variation instantané ?

- a) Le TVM porte sur un intervalle, le TVI sur un point
- b) Le TVM est toujours positif, le TVI peut être négatif
- c) Le TVM s'applique aux fonctions, le TVI aux phénomènes physiques
- d) Le TVI est toujours plus grand que le TVM

4. VRAI OU FAUX · MOYEN · 3 min
[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Vrai ou faux ? Le taux de variation moyen d'une fonction sur un intervalle ne peut jamais être égal à son taux de variation instantané en un point de cet intervalle.

Vrai	Faux
------	------

5. CHOIX MULTIPLE · MOYEN · 3 min
[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Que désigne l'écriture $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2}$?

- a) La fonction dérivée de y
- b) La valeur de la dérivée au point d'abscisse 2
- c) La valeur de y lorsque $x = 2$
- d) La dérivée de y par rapport à la constante 2

6. CALCUL · MOYEN · 6 min

[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Calcule $\frac{dy}{dx}$ à partir de la définition, si $y = x^2 - 4x$.

7.

CHOIX MULTIPLE · MOYEN · 3 min

[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Le nombre $f'(3) = 5$ peut s'interpréter de plusieurs façons. Laquelle des affirmations suivantes est *incorrecte* ?

- a) La tangente à la courbe au point d'abscisse 3 a une pente de 5
- b) Le taux de variation instantané de f en $x = 3$ vaut 5
- c) La valeur de la fonction en $x = 3$ est 5
- d) Au moment où x vaut 3, y augmente 5 fois plus vite que x

8.

CALCUL · FACILE · 4 min

[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Soit $f(x) = x^3 - 2x$, dont la dérivée est $f'(x) = 3x^2 - 2$. Détermine les coordonnées du point de la courbe d'abscisse 1, ainsi que la pente de la tangente en ce point.

9.

CHOIX MULTIPLE · DIFFICILE · 4 min

[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Laquelle des situations suivantes n'empêche *pas* une fonction d'être dérivable en un point ?

- a) Un point anguleux
- b) Une tangente verticale
- c) Une discontinuité
- d) Une tangente horizontale

10.

VRAI OU FAUX · MOYEN · 4 min

[indice](#) | [réponse](#) | [démarche](#)

Vrai ou faux ? Si une fonction est continue en un point, alors elle y est dérivable.

☐ Vrai☐ Faux

Partie 2 — Indices

Un indice oriente sans résoudre. Si tu bloques encore après l'avoir lu, passe à la réponse finale pour vérifier ta piste.

1. Il faut d'abord les deux valeurs de la fonction aux bornes de l'intervalle. [↔ énoncé](#)
2. La vitesse moyenne est le taux de variation moyen de la position. Les unités se déduisent du quotient. [↔ énoncé](#)
3. Sur quoi porte chacune des deux mesures : une portion de courbe, ou un endroit précis ? [↔ énoncé](#)
4. Pense à une fonction dont le taux de variation est le même partout. Que vaut alors chacune des deux mesures ? [↔ énoncé](#)
5. Comment lit-on la barre verticale à droite de l'expression ? Le résultat est-il une fonction ou un nombre ? [↔ énoncé](#)
6. Traite les deux termes séparément dans le développement de $f(x + h)$, puis regroupe. [↔ énoncé](#)
7. Trois de ces lectures figurent dans l'encadré du cours. La quatrième confond deux quantités bien distinctes. [↔ énoncé](#)
8. Deux calculs distincts : l'un avec f , l'autre avec f' . Ne les confonds pas. [↔ énoncé](#)
9. Trois de ces situations figurent dans le tableau des obstacles à la dérivabilité. La quatrième correspond à une dérivée qui existe et vaut une valeur bien précise. [↔ énoncé](#)
10. Le théorème du cours énonce une implication. Va-t-elle dans ce sens-là, ou dans l'autre ? [↔ énoncé](#)

Partie 3 — Réponses finales

Cette partie te permet de valider ton travail sans voir la démarche. Si ta réponse diffère, reprends ton calcul avant d'ouvrir la partie 4.

1. TVM = 5 ↔ énoncé
2. 8 m/s ↔ énoncé
3. Le TVM porte sur un intervalle, le TVI sur un point ↔ énoncé
4. Faux ↔ énoncé
5. La valeur de la dérivée au point d'abscisse 2 ↔ énoncé
6. $\frac{dy}{dx} = 2x - 4$ ↔ énoncé
7. La valeur de la fonction en $x = 3$ est 5 ↔ énoncé
8. Point $(1, -1)$; pente de la tangente : 1 ↔ énoncé
9. Une tangente horizontale ↔ énoncé
10. Faux ↔ énoncé

Partie 4 — Démarches détaillées

1.

[↔ énoncé](#)

Calcule le taux de variation moyen de $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ et $x = 4$.

Solution. Identifier les valeurs. Ici $a = 1$ et $b = 4$:

$$f(1) = 1^2 = 1, \quad f(4) = 4^2 = 16.$$

Appliquer la définition.

$$\text{TVM} = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{16 - 1}{3} = \frac{15}{3} = 5.$$

Interpréter. Entre $x = 1$ et $x = 4$, la fonction augmente en moyenne de 5 unités de y par unité de x .

Géométriquement, la sécante joignant $(1, 1)$ à $(4, 16)$ a une pente de 5.

Attention

Piège fréquent. Calculer $f(4) - f(1)$ sans diviser par la longueur de l'intervalle.

2.

[↔ énoncé](#)

La position d'un mobile est $s(t) = 2t^2$, où s est en mètres et t en secondes. Calcule sa vitesse moyenne entre $t = 1$ s et $t = 3$ s, avec les unités.

Solution. Calculer les positions.

$$s(1) = 2(1)^2 = 2 \text{ m}, \quad s(3) = 2(3)^2 = 18 \text{ m}.$$

Appliquer la définition.

$$\text{TVM} = \frac{s(3) - s(1)}{3 - 1} = \frac{18 - 2}{2} = \frac{16}{2} = 8.$$

Unités. Le numérateur est en mètres, le dénominateur en secondes :

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{m/s}.$$

Interprétation. Entre la 1^{re} et la 3^e seconde, le mobile s'est déplacé à une vitesse moyenne de 8 m/s.

Attention : cela ne dit rien de sa vitesse à un instant précis. Le mobile a pu aller plus vite ou plus lentement à certains moments de l'intervalle.

Attention

Piège fréquent. Confondre vitesse moyenne et vitesse à un instant donné.

3.

[↔ énoncé](#)

Quelle est la différence essentielle entre un taux de variation moyen et un taux de variation instantané ?

Solution. Le TVM décrit le comportement moyen de la fonction sur tout un *intervalle* $[a, b]$:

$$\text{TVM} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Le TVI décrit le comportement de la fonction en un *point* précis $x = a$:

$$\text{TVI} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Le TVI s'obtient donc à partir du TVM, en faisant tendre la longueur de l'intervalle vers zéro.

Géométriquement : le TVM est la pente d'une *sécante*, le TVI celle d'une *tangente*.

En contexte : le TVM est une vitesse moyenne sur un trajet, le TVI la valeur affichée au compteur à un instant donné.

Analyse des choix

- **a)** Le TVM porte sur un intervalle, le TVI sur un point (**bonne réponse**) — C'est la distinction fondamentale. Le TVI s'obtient d'ailleurs en faisant tendre la longueur de l'intervalle vers zéro.
- **b)** Le TVM est toujours positif, le TVI peut être négatif — Les deux peuvent être de n'importe quel signe. Un TVM négatif signale simplement une décroissance moyenne.
- **c)** Le TVM s'applique aux fonctions, le TVI aux phénomènes physiques — Les deux notions s'appliquent indifféremment aux fonctions abstraites et aux contextes appliqués.
- **d)** Le TVI est toujours plus grand que le TVM — Aucun ordre n'est garanti. Selon la fonction et le point choisi, le TVI peut être plus grand, plus petit ou égal au TVM.

Attention

Piège fréquent. Croire que la distinction porte sur le signe ou l'ordre de grandeur plutôt que sur la nature de ce qui est mesuré.

4.

[↔ énoncé](#)

Vrai ou faux ? Le taux de variation moyen d'une fonction sur un intervalle ne peut jamais être égal à son taux de variation instantané en un point de cet intervalle.

Solution. Rien n'interdit aux deux mesures de coïncider — c'est même systématique pour certaines fonctions.

Contre-exemple simple. Soit la fonction affine $f(x) = 3x + 1$.

Son TVM sur n'importe quel intervalle $[a, b]$ vaut

$$\frac{(3b+1) - (3a+1)}{b-a} = \frac{3(b-a)}{b-a} = 3.$$

Son TVI en n'importe quel point vaut également 3, puisque la tangente à une droite est la droite elle-même.

Les deux mesures coïncident donc partout : l'énoncé est **faux**.

Autre exemple. Pour $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$, le TVM vaut $\frac{4-0}{2} = 2$. Or le TVI en $x = 1$ vaut aussi 2.

Ici l'égalité ne tient qu'en un point bien précis de l'intervalle, mais elle existe bel et bien.

Attention

Piège fréquent. Croire que la distinction entre TVM et TVI implique qu'ils soient toujours différents.

5.

[↔ énoncé](#)

Que désigne l'écriture $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2}$?

Solution. La barre verticale se lit « évaluée en ». L'écriture $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2}$ désigne donc la valeur de la fonction dérivée au point d'abscisse 2.

Elle est strictement équivalente à $f'(2)$.

La distinction est importante :

- $\frac{dy}{dx}$ désigne une *fonction* ;
- $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2}$ désigne un *nombre*.

Ce nombre s'interprète comme la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.

Sans la barre, l'écriture serait ambiguë : on ne saurait pas s'il s'agit de la fonction ou d'une de ses valeurs.

Analyse des choix

- **a)** La fonction dérivée de y — C'est ce que désigne $\frac{dy}{dx}$ tout seul. La barre verticale précise qu'on l'évalue en un point, ce qui produit un *nombre*.
- **b)** La valeur de la dérivée au point d'abscisse 2 (**bonne réponse**) — La barre verticale se lit « évaluée en ». Le résultat est un nombre : la pente de la tangente en ce point.
- **c)** La valeur de y lorsque $x = 2$ — Cela s'écrirait simplement $y(2)$ ou $f(2)$. La notation $\frac{dy}{dx}$ porte sur la *dérivée*, pas sur la fonction.
- **d)** La dérivée de y par rapport à la constante 2 — On ne dérive jamais par rapport à une constante. La variable de dérivation est indiquée au dénominateur : c'est x .

Attention

Piège fréquent. Omettre la barre verticale et présenter une fonction là où un nombre est attendu.

6.

[↔ énoncé](#)

Calcule $\frac{dy}{dx}$ à partir de la définition, si $y = x^2 - 4x$.

Solution. Étape 1 — Calculer $f(x + h)$.

$$\begin{aligned} f(x + h) &= (x + h)^2 - 4(x + h) \\ &= x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h. \end{aligned}$$

Étape 2 — Former la différence.

$$\begin{aligned} f(x + h) - f(x) &= (x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h) - (x^2 - 4x) \\ &= 2xh + h^2 - 4h. \end{aligned}$$

Tous les termes sans h se sont annulés : x^2 avec x^2 , et $-4x$ avec $-4x$.

Étape 3 — Diviser par h . On met h en évidence :

$$\frac{h(2x + h - 4)}{h} = 2x + h - 4, \quad h \neq 0.$$

Étape 4 — Évaluer la limite.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 4) = 2x - 4.$$

Vérification. La dérivée s'annule en $x = 2$, ce qui correspond au sommet de la parabole $y = x^2 - 4x$. Cohérent.

Attention

Piège fréquent. Oublier de distribuer le -4 sur les deux termes de $(x + h)$.

7.

[↔ énoncé](#)

Le nombre $f'(3) = 5$ peut s'interpréter de plusieurs façons. Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ?

Solution. Le cours énonce **trois** lectures équivalentes du nombre $f'(a)$:

(1) **Géométrique.** C'est la pente de la tangente à la courbe au point $(a, f(a))$.

(2) **En termes de variation.** C'est le taux de variation instantané de f en $x = a$.

(3) **En termes de vitesse.** C'est la vitesse à laquelle y varie par rapport à x au moment où $x = a$.

Appliquées à $f'(3) = 5$, ces trois lectures donnent : la tangente au point d'abscisse 3 a une pente de 5 ; le TVI en $x = 3$ vaut 5 ; au moment où x vaut 3, y augmente 5 fois plus vite que x .

L'affirmation (c) n'en fait pas partie : elle prétend que la valeur de la fonction en $x = 3$ est 5, ce qui confond $f'(3)$ avec $f(3)$.

Ce sont deux quantités sans rapport. Une fonction peut valoir 100 en $x = 3$ tout en y ayant une dérivée nulle, ou valoir 0 tout en y croissant très vite.

Analyse des choix

- **a)** La tangente à la courbe au point d'abscisse 3 a une pente de 5 — C'est la lecture géométrique, parfaitement correcte.
- **b)** Le taux de variation instantané de f en $x = 3$ vaut 5 — C'est la lecture en termes de variation, également correcte : la dérivée en un point *est* le TVI en ce point.
- **c)** La valeur de la fonction en $x = 3$ est 5 (**bonne réponse**) — C'est confondre $f'(3)$ avec $f(3)$. La dérivée mesure une *vitesse de changement*, jamais une valeur de la fonction.
- **d)** Au moment où x vaut 3, y augmente 5 fois plus vite que x — C'est la lecture en termes de vitesse relative, correcte elle aussi.

Attention

Piège fréquent. Confondre la valeur de la fonction et la valeur de sa dérivée en un même point.

8.

[↔ énoncé](#)

Soit $f(x) = x^3 - 2x$, dont la dérivée est $f'(x) = 3x^2 - 2$. Détermine les coordonnées du point de la courbe d'abscisse 1, ainsi que la pente de la tangente en ce point.

Solution. Coordonnées du point. On évalue la *fonction* :

$$f(1) = 1^3 - 2(1) = 1 - 2 = -1.$$

Le point de la courbe est donc $(1, -1)$.

Pente de la tangente. On évalue la *dérivée* :

$$f'(1) = 3(1)^2 - 2 = 3 - 2 = 1.$$

La tangente en ce point a donc une pente de 1.

Distinction essentielle. Les deux calculs utilisent la même abscisse mais des fonctions différentes :

- $f(1)$ donne l'*ordonnée* du point ;
- $f'(1)$ donne la *pente* de la tangente.

Ces deux nombres n'ont aucune raison de coïncider — ici ils valent -1 et 1 .

Attention

Piège fréquent. Utiliser f' pour trouver l'ordonnée du point, ou f pour trouver la pente.

9.

[↔ énoncé](#)

Laquelle des situations suivantes n'empêche pas une fonction d'être dérivable en un point ?

Solution. Le cours recense **trois** obstacles à la dérivabilité :

(1) **Le point anguleux.** Les limites latérales du quotient différentiel existent mais diffèrent, comme pour $|x|$ en 0.

(2) **La tangente verticale.** La limite du quotient vaut $\pm\infty$: elle n'est pas finie, comme pour $\sqrt[3]{x}$ en 0.

(3) La discontinuité. Par la contraposée du théorème « dérivable $\Rightarrow$ continue », une fonction non continue en un point n'y est pas dérivable.

Une **tangente horizontale** n'est pas un obstacle : elle signifie simplement que $f'(a) = 0$.

La dérivée existe alors parfaitement bien — elle vaut zéro. C'est d'ailleurs cette situation qui caractérisera les extremums au chapitre 6.

Analyse des choix

- **a)** Un point anguleux — Les pentes à gauche et à droite diffèrent : la limite du quotient différentiel n'existe pas.
- **b)** Une tangente verticale — La limite du quotient vaut $\pm\infty$: elle n'est pas finie, donc la dérivée n'existe pas.
- **c)** Une discontinuité — Par la contraposée du théorème, une fonction non continue en un point n'y est jamais dérivable.
- **d)** Une tangente horizontale (**bonne réponse**) — Une tangente horizontale correspond simplement à $f'(a) = 0$. La dérivée existe parfaitement — elle vaut zéro.

Attention

Piège fréquent. Croire qu'une dérivée nulle équivaut à une dérivée inexistante.

10.

[↔ énoncé](#)

Vrai ou faux ? Si une fonction est continue en un point, alors elle y est dérivable.

Solution. Le théorème du cours énonce l'implication dans le sens **inverse** :

$$\text{dérivable en } a \implies \text{continue en } a.$$

L'énoncé propose la *reciproque*, qui est **fausse**.

Contre-exemple. Soit $f(x) = |x|$ en $x = 0$.

Cette fonction est *continue* en 0 : on vérifie les trois conditions du chapitre 3, et $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$.

Mais elle n'y est *pas dérivable* : les limites latérales du quotient différentiel valent 1 et -1 .

La continuité ne suffit donc pas à garantir la dérivabilité. L'énoncé est faux.

La hiérarchie correcte est la suivante :

$$\text{dérivable} \implies \text{continue}, \quad \text{mais} \quad \text{continue} \not\Rightarrow \text{dérivable}.$$

Autrement dit, la dérivabilité est une condition *plus forte* que la continuité : elle exige non seulement l'absence de coupure, mais aussi l'absence de coin ou de tangente verticale.

Attention

Piège fréquent. Inverser le sens de l'implication du théorème.